LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rizky Surya Admaja (2609106002)

Kelas (A1‘26)

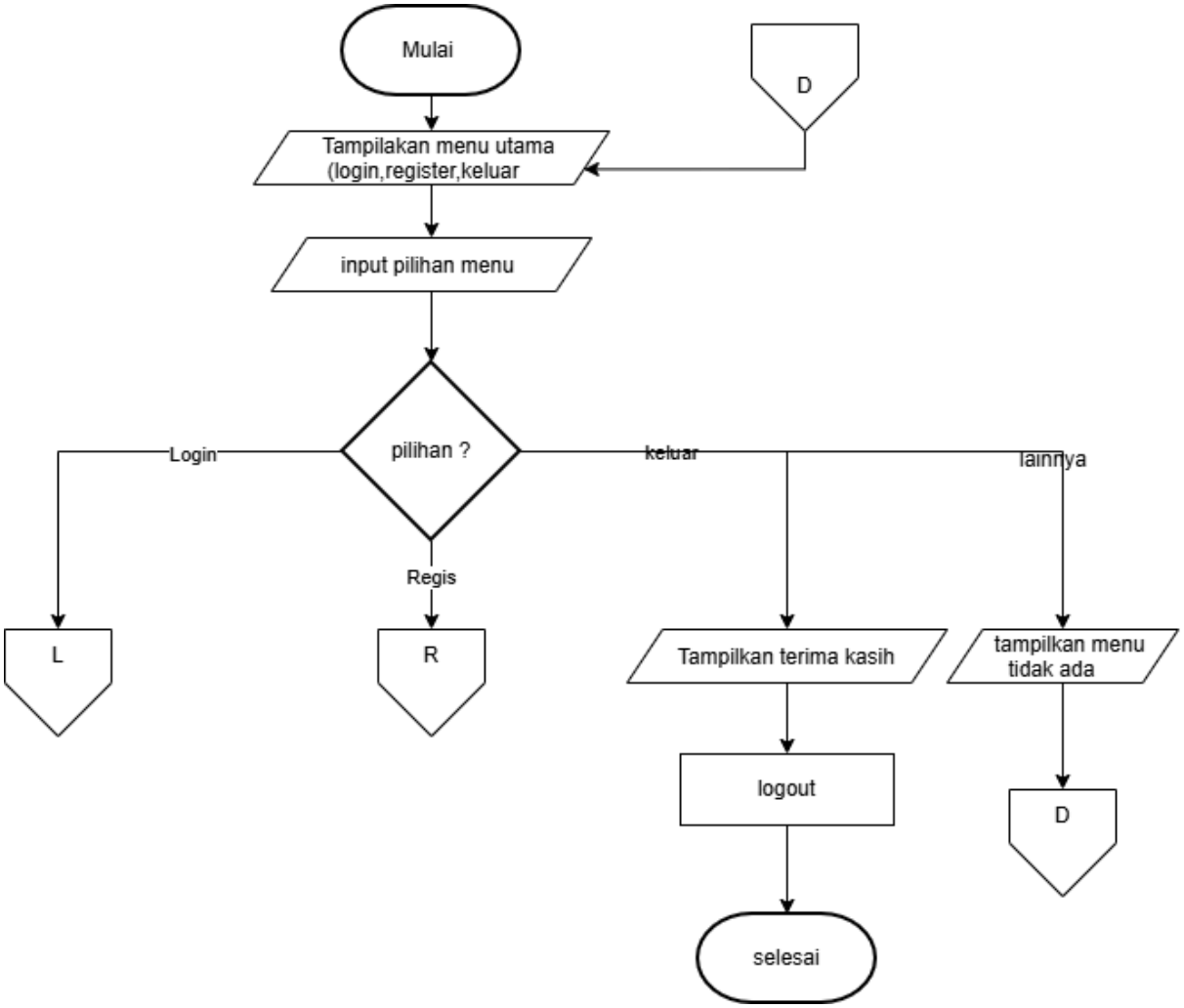
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

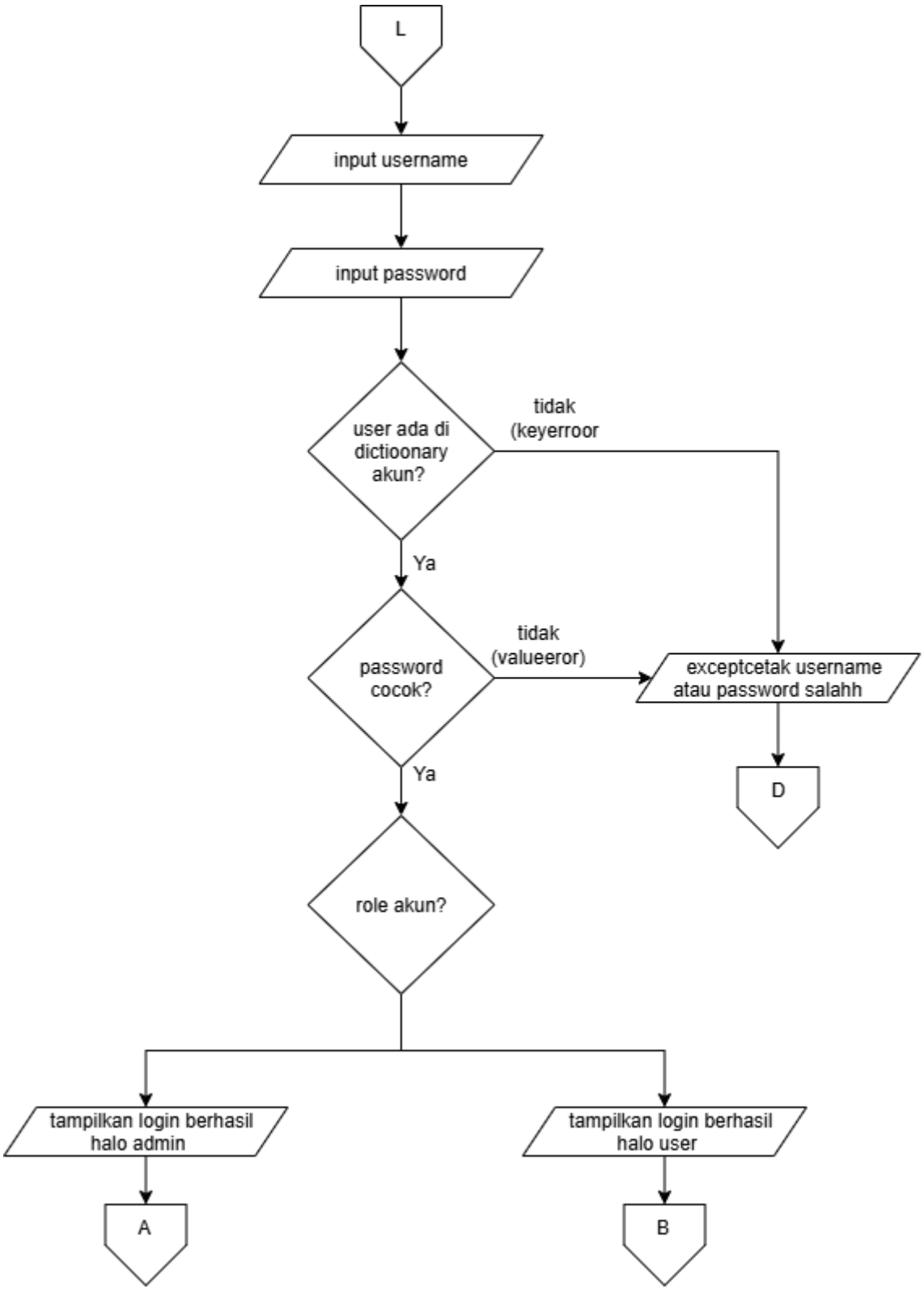
SAMARINDA

2026

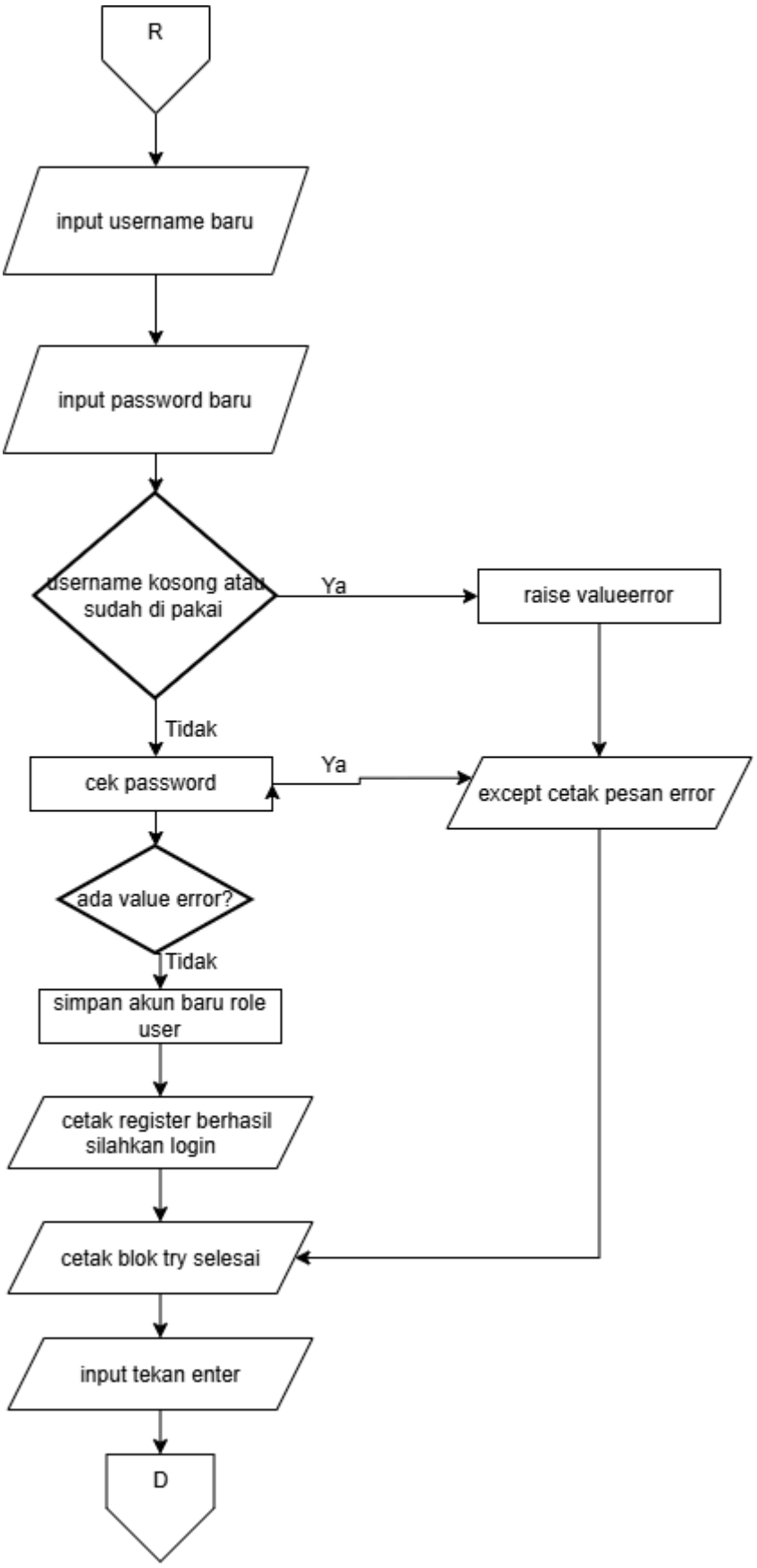
1.Flowchart



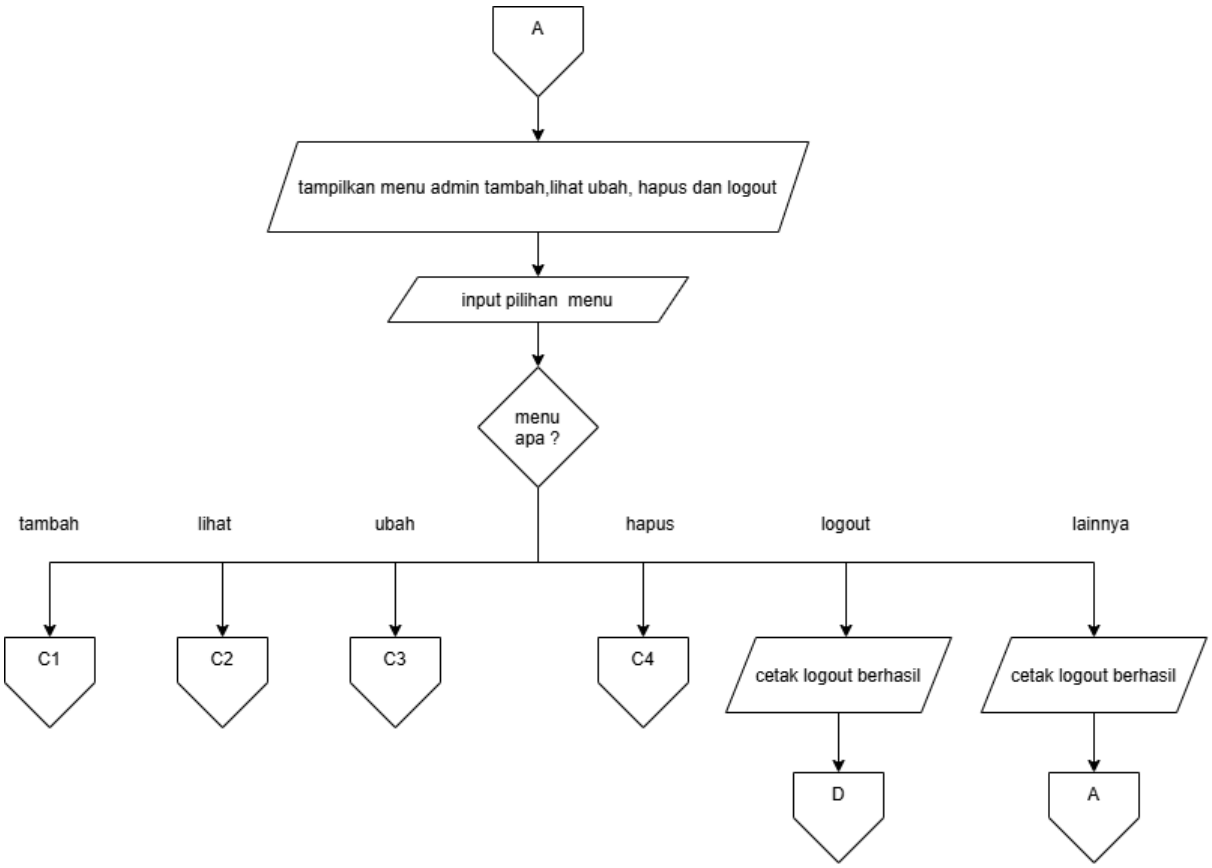
1.1 flowchar halaman 1



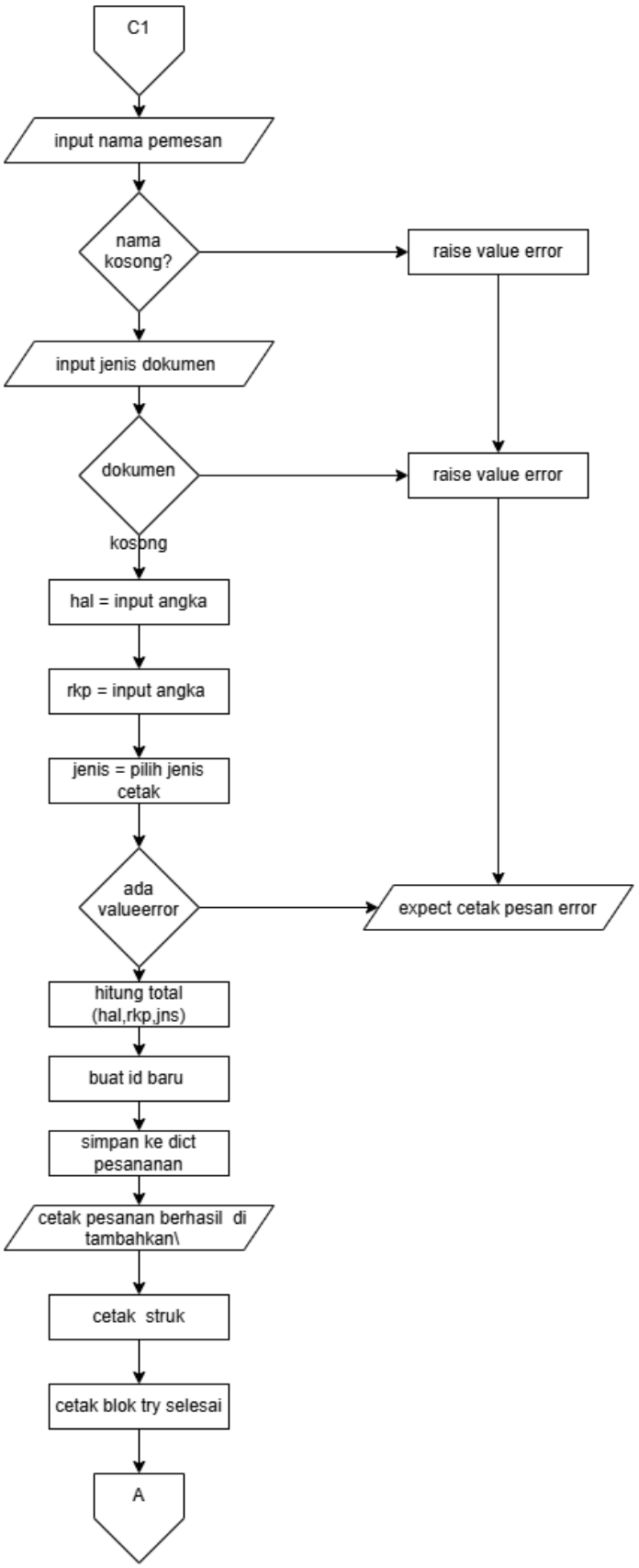
1.2 Flowchart halaman 2



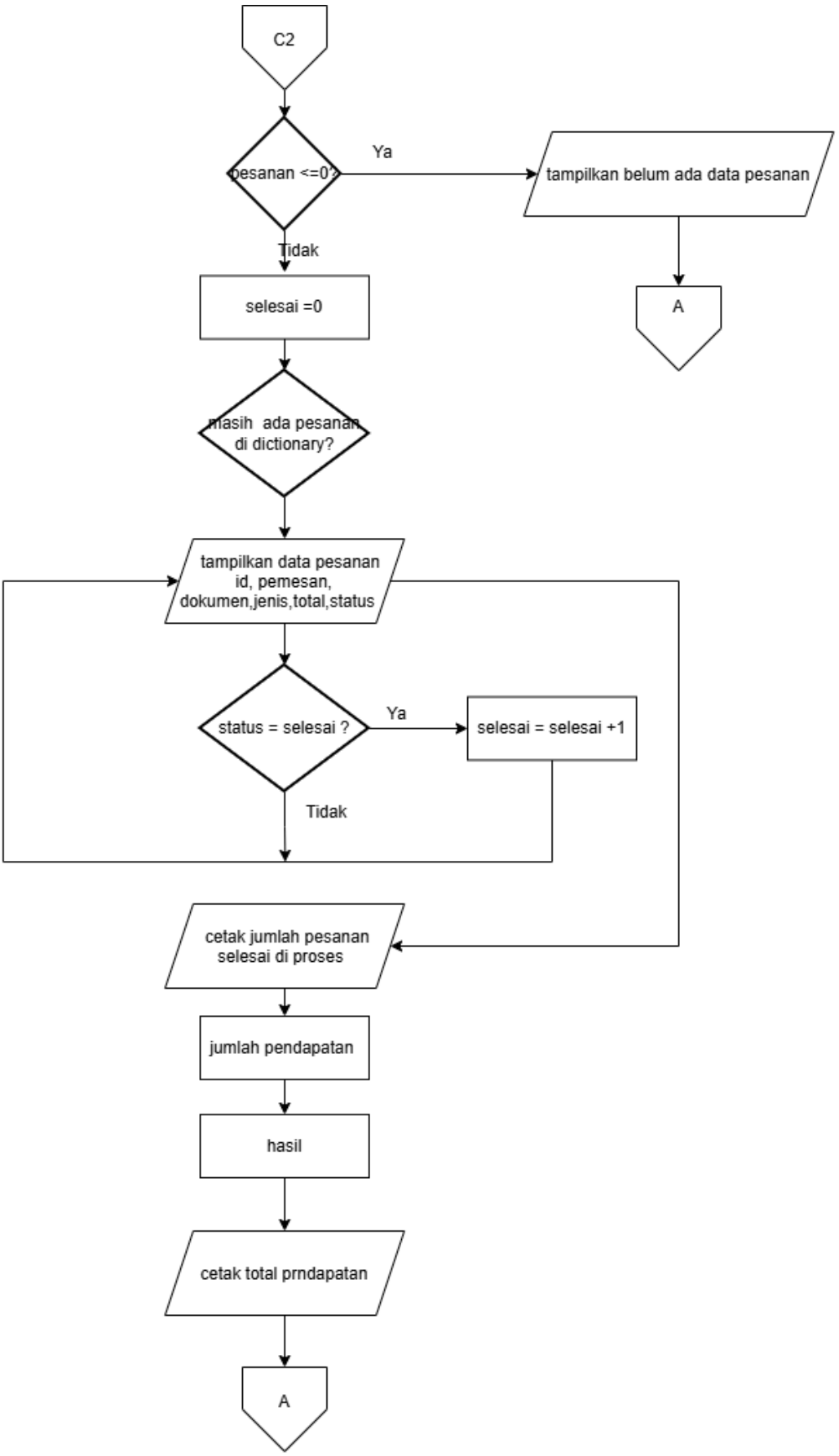
1.3 Flowchart halaman 3



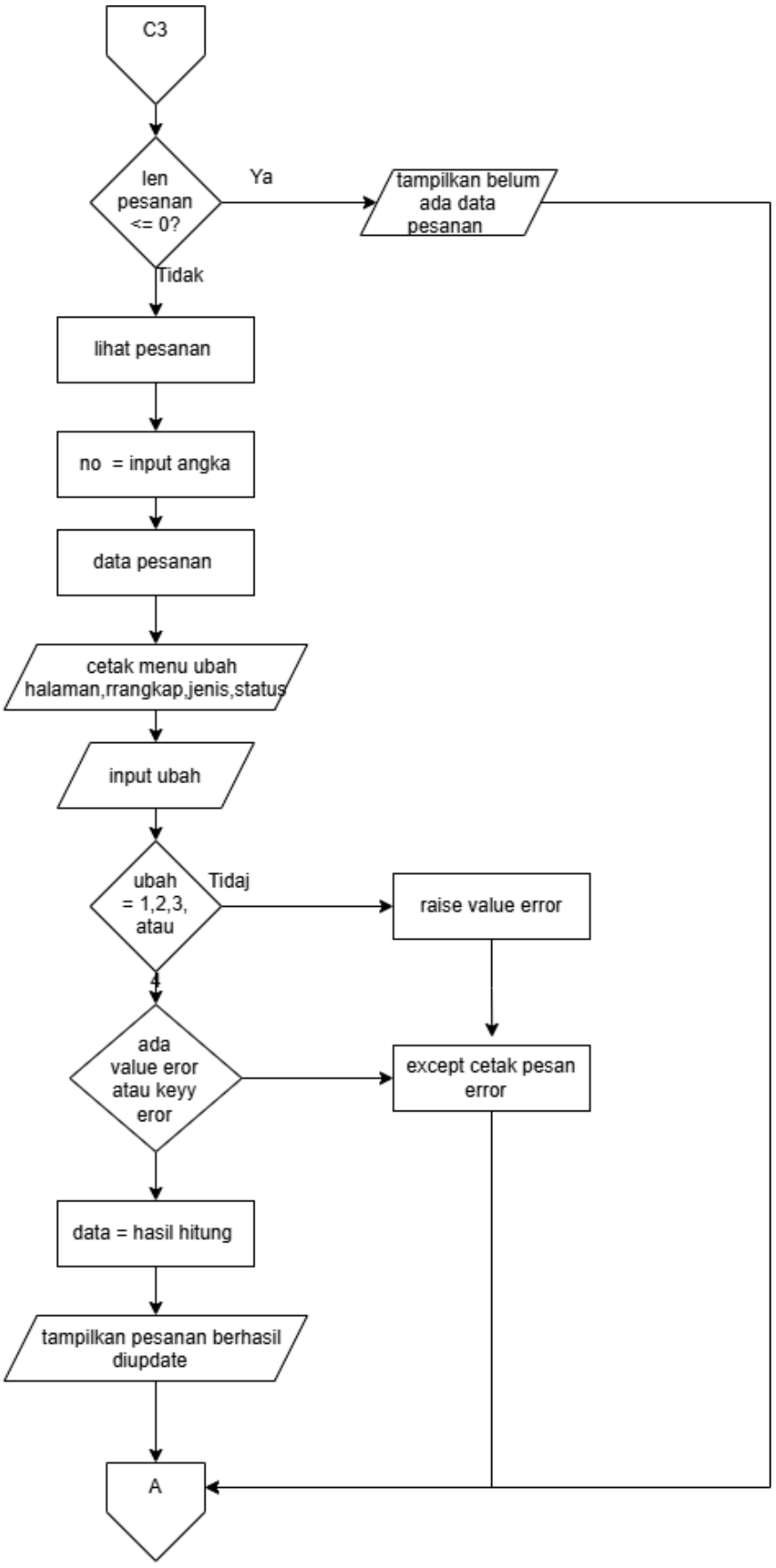
1.4 Flowchart halaman 4



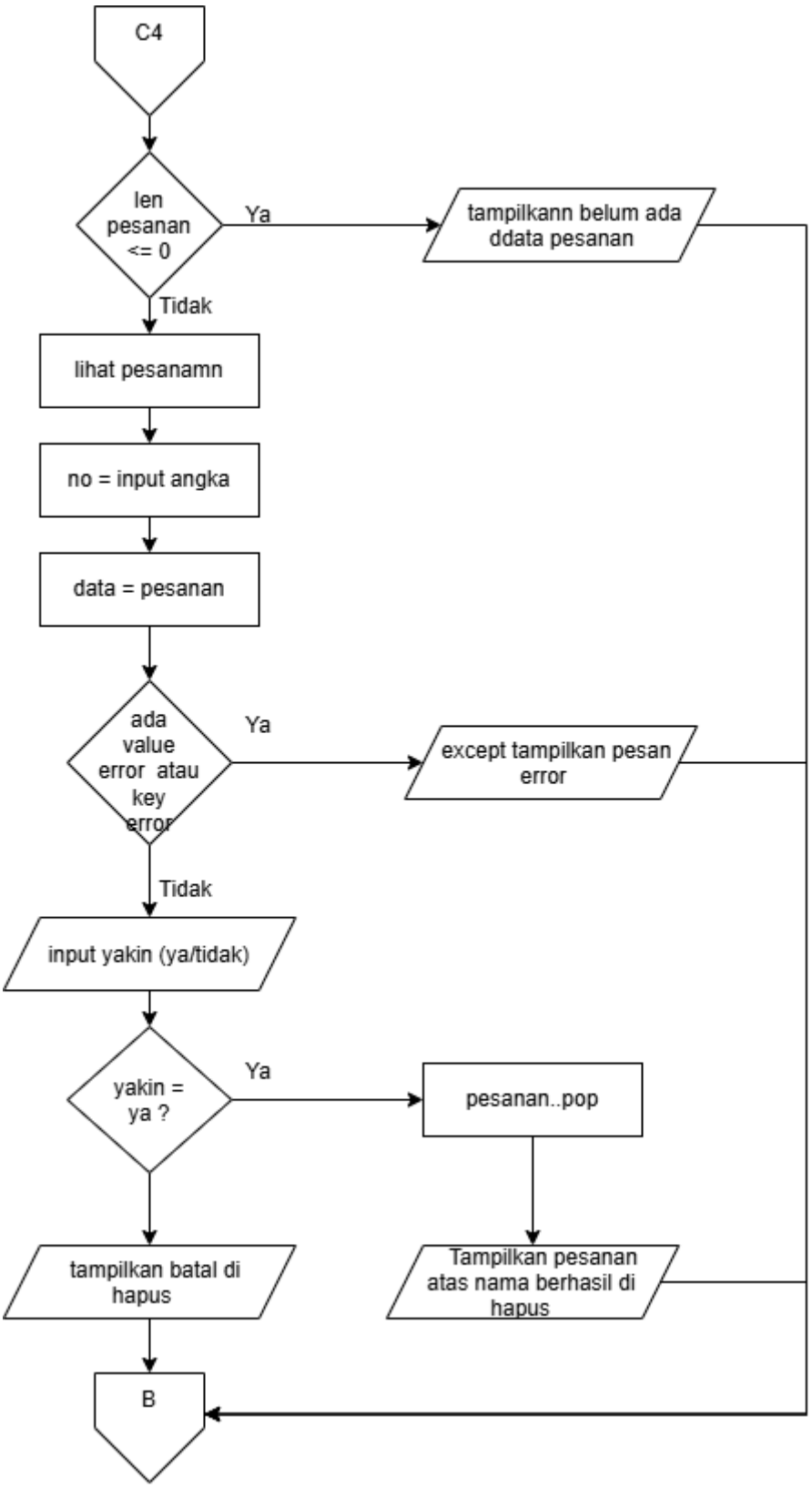
1.5 Flowchart halaman 5



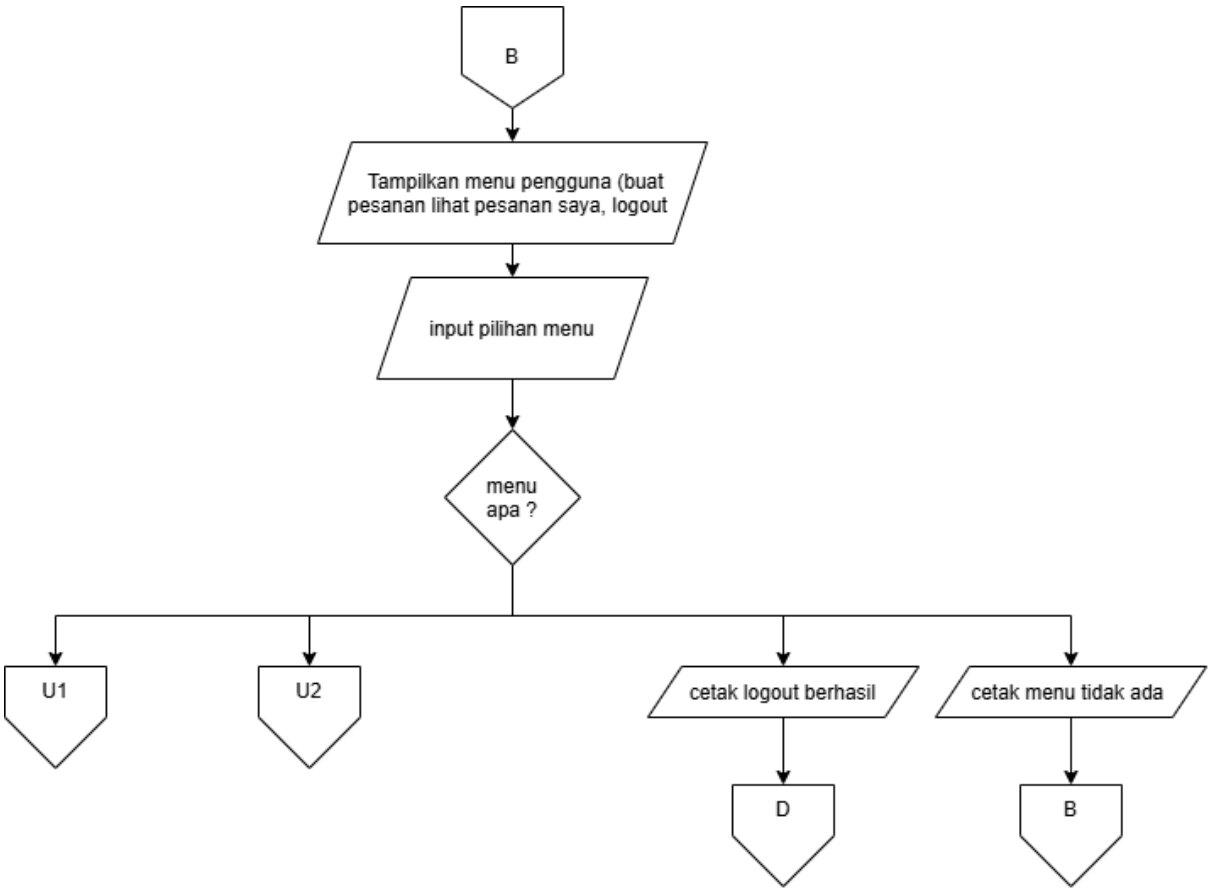
1.6 Flowchart halaman 6



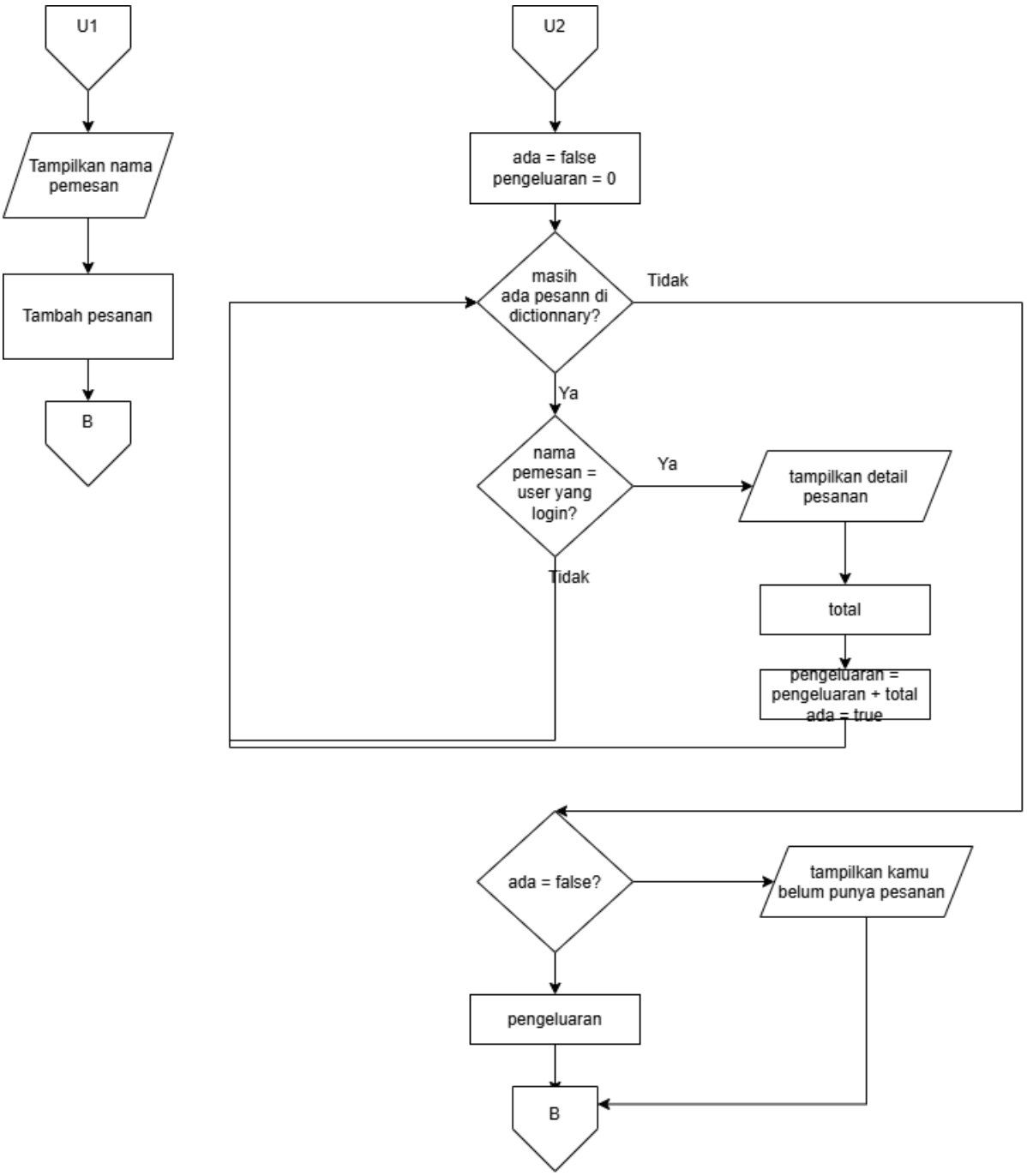
1.7 Flowchart halaman 7



1.8 Flowchart Halaman 8



1.9 Flowchart halaman 9



1.10 Flowchart halaman 10

PENJELASAN SINGKAT TENTANG FOWCHART

Flowchart ini menjelaskan alur kerja program Penghitung Biaya Cetak Dokumen, mulai dari proses login sampai pengelolaan pesanan. Karena alurnya panjang, flowchart dibagi menjadi sepuluh halaman yang dihubungkan dengan simbol konektor (A, B, C1 sampai C4, U1, U2, L, R, dan D). Pada bagian awal, program menampilkan menu utama yang berisi Login, Register, dan Keluar. Jika memilih Login, pengguna memasukkan username dan password, lalu sistem mengecek apakah datanya benar. Jika salah, sistem menampilkan pesan "username atau password salah" dan pengguna kembali ke menu utama. Jika benar, sistem membaca role akun untuk menentukan apakah pengguna masuk ke menu Admin atau menu User. Jika memilih Register, pengguna memasukkan username baru yang tidak boleh kosong dan belum dipakai, lalu membuat password yang memenuhi syarat (minimal 10 karakter, huruf pertama kapital, dan mengandung angka). Akun baru yang berhasil dibuat otomatis tersimpan dengan role user. Jika memilih Keluar, program langsung berakhir.

Setelah login sebagai Admin, pengguna masuk ke menu Admin yang berisi Tambah Pesanan, Lihat Pesanan, Ubah Pesanan, Hapus Pesanan, dan Logout. Pada fitur Tambah Pesanan, admin memasukkan nama pemesan, jenis dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan memilih jenis cetak (hitam putih atau warna). Jika data valid, total biaya dihitung dengan rumus halaman × rangkap × harga per lembar, lalu pesanan disimpan dengan ID baru dan status awal "Diproses". Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Pada fitur Lihat Pesanan, sistem mengecek dulu apakah sudah ada pesanan. Jika ada, semua data ditampilkan satu per satu melalui perulangan, dan pesanan berstatus "Selesai" dihitung sebagai pendapatan. Di akhir, sistem menampilkan jumlah pesanan dan total pendapatan. Pada fitur Ubah Pesanan, admin memilih ID pesanan, lalu memilih data yang diubah (halaman, rangkap, jenis cetak, atau status) dan memasukkan nilai barunya. Jika valid, data diperbarui dan total biaya dihitung ulang otomatis. Pada fitur Hapus Pesanan, admin memasukkan ID pesanan, lalu sistem meminta konfirmasi terlebih dahulu. Jika menjawab ya, pesanan dihapus dan nama pemesan ditampilkan. Jika menjawab tidak, penghapusan dibatalkan.

Jika login sebagai User, pengguna masuk ke menu yang berisi Buat Pesanan, Lihat Pesanan Saya, dan Logout. Saat membuat pesanan, nama pemesan otomatis diambil dari akun yang sedang login, sehingga pengguna hanya memasukkan jenis dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan jenis cetak. Pada Lihat Pesanan Saya, sistem hanya menampilkan pesanan yang nama pemesannya sama dengan user yang login, beserta total pengeluarannya. Jika tidak ada yang cocok, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pengguna belum punya pesanan.

Pada setiap proses, sistem melakukan pengecekan terlebih dahulu agar data yang masuk sesuai. Jika terjadi kesalahan input, pilihan menu tidak tersedia, atau ID pesanan tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan pemberitahuan lalu mengembalikan pengguna ke menu sebelumnya. Admin maupun User dapat memilih Logout untuk kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat buat bantu ngitung biaya cetak dokumen, yang biasanya dihitung manual sama penjaga fotokopian. Jadi nggak perlu lagi pakai kalkulator atau nyatet di kertas. Tinggal masukin data pesanan, terus total biayanya langsung keluar sendiri. Hitungannya gampang, yaitu jumlah halaman dikali jumlah rangkap dikali harga per lembar. Harganya Rp1.000 buat Hitam Putih dan Rp2.000 buat Warna. Data akun dan pesanan disimpan pakai dictionary, jadi gampang diambil lewat key-nya tanpa harus ingat urutan indeksnya.

Di Posttest 7 ini kodenya dipecah jadi fungsi dan prosedur, jadi tiap fitur punya blok sendiri dan menu tinggal manggil yang dibutuhin. Ada dua fungsi tanpa parameter, yaitu buat_id_baru buat bikin ID pesanan dan pilih_jenis_cetak buat milih hitam putih atau warna. Ada juga fungsi dengan parameter, yaitu input_angka, hitung_total, format_rupiah, dan jumlah_pendapatan. Fungsi terakhir itu rekursif, jadi dia manggil dirinya sendiri sambil geser index satu per satu sampai index-nya sama dengan panjang daftar, baru berhenti. Sisanya prosedur, kayak lihat_pesanan, tambah_pesanan, edit_pesanan, hapus_pesanan, cetak_struk, cek_password, login, register, dan menu-menunya.

Programnya punya dua peran. Admin bisa nambah, lihat, ubah, dan hapus pesanan, sekalian ngubah status pesanan dari Diproses jadi Selesai. Pas admin lihat pesanan, yang muncul itu semua data pesanan, jumlah pesanan, berapa yang udah selesai dan masih diproses, plus total pendapatan dari pesanan yang statusnya Selesai. Kalau pesanan diubah, total biayanya otomatis dihitung ulang. Sebelum hapus pesanan, program nanya dulu “yakin?” biar nggak kehapus gara-gara salah pencet. Pengguna biasa cuma bisa bikin pesanan atas namanya sendiri dan lihat pesanannya sendiri, jadi data orang lain nggak kebuka. Setiap pesanan yang berhasil dibuat langsung keluar struknya, lengkap sama total biaya yang formatnya udah rapi, misalnya Rp40.000.

Buat login, program ngecek username dulu baru passwordnya. Kalau salah, pesannya sengaja dibikin sama biar nggak ketahuan mana yang salah. Orang baru bisa daftar lewat Register dan otomatis jadi user. Password barunya harus minimal 10 karakter, huruf pertamanya kapital, dan ada angkanya. Kalau ada yang belum terpenuhi, program langsung bilang syarat mana yang kurang.

Soal error handling, program pakai try, except, else, dan finally. Kalau inputnya aneh, misalnya kosong, bukan angka, atau pilihan menunya nggak ada, programnya nggak langsung crash. Error-nya dibikin sendiri pakai raise ValueError, terus ditangkap di except dan pesannya ditampilin. Kalau ID pesanan atau username nggak ada di dictionary, yang ditangkap KeyError. Blok else dipakai buat nyimpen data kalau semua input udah aman, dan finally dipakai buat nampilin “Blok Try Selesai” di fitur tambah pesanan dan register.

Variabel globalnya ada lima: akun, pesanan, id_terakhir, jenis, dan harga. Variabel lokalnya banyak, kayak user, pw, total, nomor, data, dan yakin. Menunya jalan terus, jadi habis satu

aksi selesai kita balik ke menu dan bisa lanjut tanpa jalanin ulang programnya, sampai milih logout atau keluar. Layar juga dibersihkan tiap balik ke menu utama biar tampilannya rapi. Satu hal yang perlu diingat, semua data cuma disimpan di memori, jadi akun baru dan pesanan bakal hilang kalau programnya ditutup.

3. Source Code

```
import os

akun = {
    "admin1": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "admin2": {"password": "admin456", "role": "admin"},
    "surya": {"password": "surya123", "role": "user"},
    "rizky": {"password": "rizky456", "role": "user"}
}

pesanan = {
    1: {"nama": "surya", "dokumen": "Skripsi", "halaman": 100,
"rangkap": 1, "jenis": "Hitam Putih", "total": 100000, "status":
"Diproses"},
    2: {"nama": "rizky", "dokumen": "Poster", "halaman": 5,
"rangkap": 1, "jenis": "Warna", "total": 10000, "status":
"Selesai"}
}

id_terakhir = [2]

jenis = {"1": "Hitam Putih", "2": "Warna"}
harga = {"Hitam Putih": 1000, "Warna": 2000}


def buat_id_baru():
    id_terakhir[0] += 1
    id_baru = id_terakhir[0]
    return id_baru


def pilih_jenis_cetak():
    print("[1] Hitam Putih (Rp1.000 per lembar)")
    print("[2] Warna (Rp2.000 per lembar)")
    pilihan = input("Pilih jenis cetak: ")
```

```
    if pilihan not in jenis:
        raise ValueError("Pilihan jenis cetak tidak valid")
    return jenis[pilihan]


def input_angka(teks):
    try:
        angka = int(input(teks))
    except ValueError:
        raise ValueError("Input yang anda masukkan bukan Integer
(angka)")
    if angka < 1:
        raise ValueError("Input minimal 1")
    return angka


def hitung_total(halaman, rangkap, jenis_cetak):
    total = halaman * rangkap * harga[jenis_cetak]
    return total


def format_rupiah(angka):
    teks = f"{angka:,}"
    teks = teks.replace(",", ".")
    return "Rp" + teks


def jumlah_pendapatan(daftar_id, index):
    if index == len(daftar_id):
        return 0
    else:
        data = pesanan[daftar_id[index]]
        if data["status"] == "Selesai":
            return data["total"] + jumlah_pendapatan(daftar_id,
index + 1)
        else:
            return jumlah_pendapatan(daftar_id, index + 1)


def cek_password(pw):
    if len(pw) < 10:
        raise ValueError("Password minimal memiliki 10 karakter")
```

```
    if pw[0].isupper() == False:
        raise ValueError("Huruf awal password wajib kapital")
    ada_angka = False
    for huruf in pw:
        if huruf.isdigit():
            ada_angka = True
    if ada_angka == False:
        raise ValueError("Password wajib mengandung angka")


def cetak_struk(nomor):
    data = pesanan[nomor]
    print("==============================")
    print("         STRUK CETAK          ")
    print("==============================")
    print(f"ID Pesanan : {nomor}")
    print(f"Pemesan    : {data['nama']}")
    print(f"Dokumen    : {data['dokumen']}")
    print(f"Halaman    : {data['halaman']}")
    print(f"Rangkap    : {data['rangkap']}")
    print(f"Jenis      : {data['jenis']}")
    print(f"Status     : {data['status']}")
    print("------------------------------")
    print(f"TOTAL      : {format_rupiah(data['total'])}")
    print("==============================")


def lihat_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        print("Belum ada data pesanan")
    else:
        selesai = 0
        for i, j in pesanan.items():
            print(f"ID Pesanan : {i}")
            print(f"Pemesan    : {j['nama']}")
            print(f"Dokumen    : {j['dokumen']} ({j['halaman']}
hal x {j['rangkap']} rangkap)")
            print(f"Jenis      : {j['jenis']}")
            print(f"Total      : {format_rupiah(j['total'])}")
            print(f"Status     : {j['status']}")
            print("------------------------------")
            if j["status"] == "Selesai":
```

```
                selesai += 1
        print("Jumlah pesanan   :", len(pesanan))
        print("Sudah selesai    :", selesai)
        print("Masih diproses   :", len(pesanan) - selesai)
        print("Total pendapatan :",
format_rupiah(jumlah_pendapatan(list(pesanan.keys()), 0)))


def lihat_pesanan_saya(user):
    ada = False
    pengeluaran = 0
    for i, j in pesanan.items():
        if j["nama"] == user:
            print(f"ID Pesanan : {i}")
            print(f"Dokumen    : {j['dokumen']} ({j['halaman']}
hal x {j['rangkap']} rangkap)")
            print(f"Jenis      : {j['jenis']}")
            print(f"Total      : {format_rupiah(j['total'])}")
            print(f"Status     : {j['status']}")
            print("------------------------------")
            pengeluaran += j["total"]
            ada = True
    if ada == False:
        print("Kamu belum punya pesanan")
    else:
        print("Total semua pesanan kamu:",
format_rupiah(pengeluaran))


def tambah_pesanan(nama):
    try:
        if nama == "":
            raise ValueError("Nama pemesan tidak boleh kosong")
        dok = input("Jenis dokumen: ")
        if dok == "":
            raise ValueError("Jenis dokumen tidak boleh kosong")
        hal = input_angka("Jumlah halaman: ")
        rkp = input_angka("Jumlah rangkap: ")
        jns = pilih_jenis_cetak()
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
```

```
        total = hitung_total(hal, rkp, jns)
        nomor = buat_id_baru()
        pesanan.update({nomor: {"nama": nama, "dokumen": dok,
"halaman": hal, "rangkap": rkp, "jenis": jns, "total": total,
"status": "Diproses"}})
        print("Pesanan berhasil ditambahkan!")
        cetak_struk(nomor)
    finally:
        print("Blok Try Selesai")


def edit_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        print("Belum ada data pesanan")
    else:
        lihat_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
            print("[1] Jumlah Halaman")
            print("[2] Jumlah Rangkap")
            print("[3] Jenis Cetak")
            print("[4] Status")
            ubah = input("Mau ubah yang mana: ")
            if ubah == "1":
                data["halaman"] = input_angka("Halaman baru: ")
            elif ubah == "2":
                data["rangkap"] = input_angka("Rangkap baru: ")
            elif ubah == "3":
                data["jenis"] = pilih_jenis_cetak()
            elif ubah == "4":
                print("[1] Diproses")
                print("[2] Selesai")
                baru = input("Pilih status: ")
                if baru == "1":
                    data["status"] = "Diproses"
                elif baru == "2":
                    data["status"] = "Selesai"
                else:
                    raise ValueError("Pilihan status tidak valid")
            else:
                raise ValueError("Pilihan tidak valid")
```

```
        except ValueError as e:
            print(e)
        except KeyError:
            print("ID tidak valid")
        else:
            data["total"] = hitung_total(data["halaman"],
data["rangkap"], data["jenis"])
            print("Pesanan berhasil diupdate!")


def hapus_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        print("Belum ada data pesanan")
    else:
        lihat_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
        except ValueError as e:
            print(e)
        except KeyError:
            print("ID tidak valid")
        else:
            yakin = input("Yakin mau dihapus? (ya/tidak): ")
            if yakin == "ya":
                pesanan.pop(no)
                print("Pesanan atas nama", data["nama"], "berhasil
dihapus!")
            else:
                print("Batal dihapus")


def menu_admin(user):
    while True:
        print()
        print("=== MENU ADMIN ===")
        print("1. Tambah pesanan")
        print("2. Lihat pesanan")
        print("3. Ubah pesanan")
        print("4. Hapus pesanan")
        print("5. Logout")
        menu = input("Pilih menu: ")
```

```
        if menu == "1":
            nama = input("Nama pemesan: ")
            tambah_pesanan(nama)
        elif menu == "2":
            lihat_pesanan()
        elif menu == "3":
            edit_pesanan()
        elif menu == "4":
            hapus_pesanan()
        elif menu == "5":
            print("Logout berhasil")
            break
        else:
            print("Menu tidak ada!")


def menu_pengguna(user):
    while True:
        print()
        print("=== MENU PENGGUNA ===")
        print("1. Buat pesanan")
        print("2. Lihat pesanan saya")
        print("3. Logout")
        menu = input("Pilih menu: ")

        if menu == "1":
            print("Nama pemesan:", user)
            tambah_pesanan(user)
        elif menu == "2":
            lihat_pesanan_saya(user)
        elif menu == "3":
            print("Logout berhasil")
            break
        else:
            print("Menu tidak ada!")


def login():
    user = input("Username: ")
    pw = input("Password: ")
    try:
```

```
        if akun[user]["password"] != pw:
            raise ValueError("Username atau password salah")
    except KeyError:
        print("Username atau password salah")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
    except ValueError as e:
        print(e)
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
    else:
        if akun[user]["role"] == "admin":
            print("Login berhasil, halo admin", user)
            menu_admin(user)
        else:
            print("Login berhasil, halo", user)
            menu_pengguna(user)


def register():
    u = input("Username baru: ")
    pw = input("Password baru: ")
    try:
        if u == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong")
        if u in akun:
            raise ValueError("Username sudah dipakai")
        cek_password(pw)
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        akun[u] = {"password": pw, "role": "user"}
        print("Register berhasil, silakan login")
    finally:
        print("Blok Try Selesai")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")


def tampilkan_menu():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=========================================")
    print("      PENGHITUNG BIAYA CETAK DOKUMEN    ")
    print("=========================================")
    print("1. Login")
```

```
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    print("=========================================")
    menu = input("Pilih menu: ")

    if menu == "1":
        login()
    elif menu == "2":
        register()
    elif menu == "3":
        print("Terima kasih")
        exit()
    else:
        print("Menu tidak ada")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")


if __name__ == "__main__":
    while(True):
        tampilkan_menu()
```

A. Fitur Login

Fitur ini dipakai buat ngecek apakah orang yang mau masuk punya akun atau enggak. Program minta username dan password lewat input, terus dicek di dalam blok try. Kalau username gak ada di dictionary akun, muncul KeyError, dan kalau password gak cocok, program melempar ValueError. Dua-duanya ditangkap except dan menampilkan pesan yang sama, jadi gak ketahuan mana yang salah. Kalau berhasil, blok else baca role dari akun dan nentuin masuk ke menu_admin atau menu_pengguna.

Source Code:

```
  def login():
    user = input("Username: ")
    pw = input("Password: ")
    try:
        if akun[user]["password"] != pw:
            raise ValueError("Username atau password salah")
    except KeyError:
        print("Username atau password salah")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

```
    except ValueError as e:
        print(e)
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
    else:
        if akun[user]["role"] == "admin":
            print("Login berhasil, halo admin", user)
            menu_admin(user)
        else:
            print("Login berhasil, halo", user)
            menu_pengguna(user)
```

B. Fitur Register

Fitur ini dipakai supaya orang yang belum punya akun bisa daftar dulu. Program minta username dan password baru, terus dicek apakah username kosong atau sudah dipakai. Setelah itu password dicek lewat fungsi cek_password, yaitu minimal 10 karakter, huruf pertama kapital, dan mengandung angka. Kalau ada yang gak sesuai, fungsi melempar ValueError dan pesannya ditampilkan. Kalau lolos, akun baru disimpan dengan role user. Blok finally selalu jalan buat nampilin “Blok Try Selesai”.

Source Code:

```
def register():
    u = input("Username baru: ")
    pw = input("Password baru: ")
    try:
        if u == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong")
        if u in akun:
            raise ValueError("Username sudah dipakai")
        cek_password(pw)
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        akun[u] = {"password": pw, "role": "user"}
        print("Register berhasil, silakan login")
    finally:
        print("Blok Try Selesai")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

C. Fitur Tambah Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat nambah pesanan baru. Nama pemesan dan jenis dokumen dicek gak boleh kosong, lalu jumlah halaman dan rangkap diambil lewat input_angka yang memastikan inputnya angka dan minimal 1. Jenis cetak dipilih lewat pilih_jenis_cetak. Kalau semua valid, blok else ngitung total pakai hitung_total, bikin ID baru lewat buat_id_baru, nyimpan pesanan pakai update, lalu nampilin struk lewat cetak_struk.

Source Code:

```
def tambah_pesanan(nama):
    try:
        if nama == "":
            raise ValueError("Nama pemesan tidak boleh kosong")
        dok = input("Jenis dokumen: ")
        if dok == "":
            raise ValueError("Jenis dokumen tidak boleh kosong")
        hal = input_angka("Jumlah halaman: ")
        rkp = input_angka("Jumlah rangkap: ")
        jns = pilih_jenis_cetak()
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        total = hitung_total(hal, rkp, jns)
        nomor = buat_id_baru()
        pesanan.update({nomor: {"nama": nama, "dokumen": dok, "halaman":
hal, "rangkap": rkp, "jenis": jns, "total": total, "status": "Diproses"}})
        print("Pesanan berhasil ditambahkan!")
        cetak_struk(nomor)
    finally:
        print("Blok Try Selesai")
```

D. Fitur lihat pesanan

Fitur ini dipakai admin buat lihat semua pesanan. Program ngecek dulu apakah data kosong pakai len. Kalau ada, semua pesanan ditampilin lewat loop items sambil ngitung berapa yang sudah Selesai. Di akhir ditampilin jumlah pesanan, yang sudah selesai, yang masih diproses, dan total pendapatan. Total pendapatan dihitung pakai fungsi rekursif jumlah_pendapatan yang menelusuri daftar ID satu per satu sampai habis, lalu hanya menjumlahkan pesanan berstatus Selesai.

Source Code:

```
def lihat_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        print("Belum ada data pesanan")
    else:
        selesai = 0
```

```
        for i, j in pesanan.items():
            print(f"ID Pesanan : {i}")
            print(f"Pemesan    : {j['nama']}")
            print(f"Dokumen    : {j['dokumen']} ({j['halaman']} hal x
{j['rangkap']} rangkap)")
            print(f"Jenis      : {j['jenis']}")
            print(f"Total      : {format_rupiah(j['total'])}")
            print(f"Status     : {j['status']}")
            print("------------------------------")
            if j["status"] == "Selesai":
                selesai += 1
        print("Jumlah pesanan   :", len(pesanan))
        print("Sudah selesai    :", selesai)
        print("Masih diproses   :", len(pesanan) - selesai)
        print("Total pendapatan :",
format_rupiah(jumlah_pendapatan(list(pesanan.keys()), 0)))


def lihat_pesanan_saya(user):
    ada = False
    pengeluaran = 0
    for i, j in pesanan.items():
        if j["nama"] == user:
            print(f"ID Pesanan : {i}")
            print(f"Dokumen    : {j['dokumen']} ({j['halaman']} hal x
{j['rangkap']} rangkap)")
            print(f"Jenis      : {j['jenis']}")
            print(f"Total      : {format_rupiah(j['total'])}")
            print(f"Status     : {j['status']}")
            print("------------------------------")
            pengeluaran += j["total"]
            ada = True
    if ada == False:
        print("Kamu belum punya pesanan")
    else:
        print("Total semua pesanan kamu:", format_rupiah(pengeluaran))
```

E. Fitur Ubah Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat ngubah data pesanan. Program nampilin daftar pesanan, terus admin milih ID dan data yang mau diubah (halaman, rangkap, jenis cetak, atau status). Kalau input bukan angka atau pilihan salah, ValueError ditangkap. Kalau ID gak ada, KeyError ditangkap dan muncul “ID tidak valid”. Kalau gak ada error, blok else ngitung ulang total otomatis.

Source Code:

```
def edit_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        print("Belum ada data pesanan")
    else:
        lihat_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
            print("[1] Jumlah Halaman")
            print("[2] Jumlah Rangkap")
            print("[3] Jenis Cetak")
            print("[4] Status")
            ubah = input("Mau ubah yang mana: ")
            if ubah == "1":
                data["halaman"] = input_angka("Halaman baru: ")
            elif ubah == "2":
                data["rangkap"] = input_angka("Rangkap baru: ")
            elif ubah == "3":
                data["jenis"] = pilih_jenis_cetak()
            elif ubah == "4":
                print("[1] Diproses")
                print("[2] Selesai")
                baru = input("Pilih status: ")
                if baru == "1":
                    data["status"] = "Diproses"
                elif baru == "2":
                    data["status"] = "Selesai"
                else:
                    raise ValueError("Pilihan status tidak valid")
            else:
                raise ValueError("Pilihan tidak valid")
        except ValueError as e:
            print(e)
        except KeyError:
            print("ID tidak valid")
        else:
            data["total"] = hitung_total(data["halaman"], data["rangkap"],
data["jenis"])
            print("Pesanan berhasil diupdate!")
```

F. Fitur Hapus Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat ngehapus pesanan yang sudah gak dipakai. ID dicek lewat try/except, dan sebelum dihapus program minta konfirmasi ya atau tidak. Kalau jawabannya ya, pesanan dihapus pakai pop dan nama pemesannya ditampilin di pesan berhasil.

Source Code:

```
def hapus_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        print("Belum ada data pesanan")
    else:
        lihat_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
        except ValueError as e:
            print(e)
        except KeyError:
            print("ID tidak valid")
        else:
            yakin = input("Yakin mau dihapus? (ya/tidak): ")
            if yakin == "ya":
                pesanan.pop(no)
                print("Pesanan atas nama", data["nama"], "berhasil
dihapus!")
            else:
                print("Batal dihapus")
```

G. Fitur Buat pesanan

Fitur ini dipakai pengguna buat bikin pesanan cetak. Nama pemesan otomatis diambil dari akun yang lagi login, jadi user cuma ngisi jenis dokumen, halaman, rangkap, dan jenis cetak. Prosesnya memakai fungsi tambah_pesanan yang sama dengan admin, tapi parameter namanya diisi user.

Source Code:

```
def menu_pengguna(user):
    while True:
        print()
        print("=== MENU PENGGUNA ===")
        print("1. Buat pesanan")
        print("2. Lihat pesanan saya")
        print("3. Logout")
        menu = input("Pilih menu: ")

        if menu == "1":
            print("Nama pemesan:", user)
```

```
            tambah_pesanan(user)
        elif menu == "2":
            lihat_pesanan_saya(user)
        elif menu == "3":
            print("Logout berhasil")
            break
        else:
            print("Menu tidak ada!")
```

H. Fitur Lihat Pesanan Saya

Fitur ini dipakai pengguna buat lihat pesanan miliknya sendiri. Program mengecek semua pesanan lewat items, tapi hanya menampilkan yang nama pemesannya sama dengan akun yang login, sambil menjumlahkan total pengeluaran. Kalau gak ada yang cocok, muncul “Kamu belum punya pesanan”.

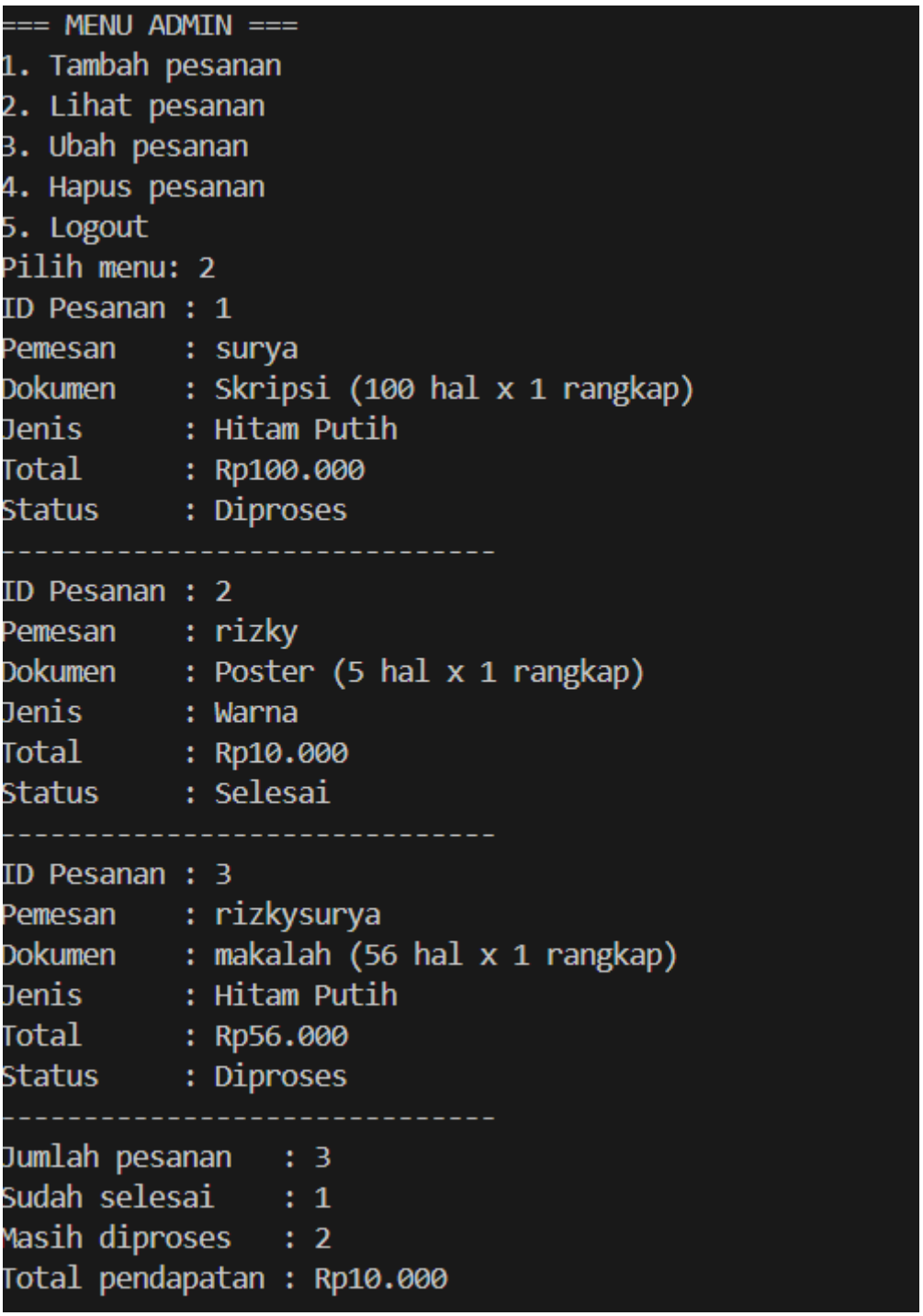
Source Code:

```
def lihat_pesanan_saya(user):
    ada = False
    pengeluaran = 0
    for i, j in pesanan.items():
        if j["nama"] == user:
            print(f"ID Pesanan : {i}")
            print(f"Dokumen    : {j['dokumen']} ({j['halaman']} hal x
{j['rangkap']} rangkap)")
            print(f"Jenis      : {j['jenis']}")
            print(f"Total      : {format_rupiah(j['total'])}")
            print(f"Status     : {j['status']}")
            print("------------------------------")
            pengeluaran += j["total"]
            ada = True
    if ada == False:
        print("Kamu belum punya pesanan")
    else:
        print("Total semua pesanan kamu:", format_rupiah(pengeluaran))
```

4. Hasil Output

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 1
Nama pemesan: rizkysurya
Jenis dokumen: makalah
Jumlah halaman: 56
Jumlah rangkap: 1
[1] Hitam Putih (Rp1.000 per lembar)
[2] Warna (Rp2.000 per lembar)
Pilih jenis cetak: 1
Pesanan berhasil ditambahkan!
==============================
         STRUK CETAK
==============================
ID Pesanan : 3
Pemesan    : rizkysurya
Dokumen    : makalah
Halaman    : 56
Rangkap    : 1
Jenis      : Hitam Putih
Status     : Diproses
------------------------------
TOTAL      : Rp56.000
==============================
Blok Try Selesai
```

Gambar 4.1 Hasil Output Sebagai admin dengan menggunakan Fitur Tambah Pesanan



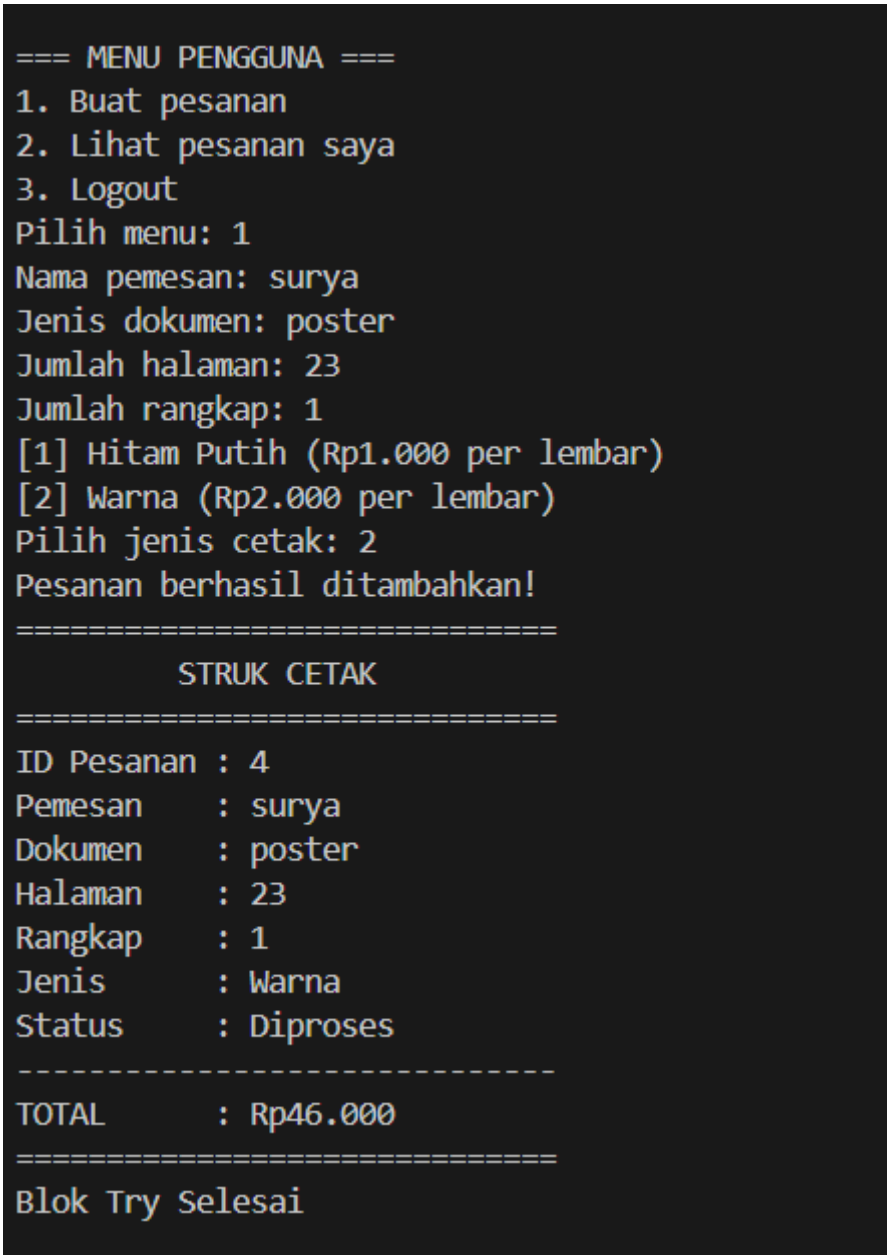
Gambar 4.2 Hasil output sebagai admin dengan menggunakan fitur Lihat pesanan

```
Pilih menu: 3
ID Pesanan : 1
Pemesan    : surya
Dokumen    : Skripsi (100 hal x 1 rangkap)
Jenis      : Hitam Putih
Total      : Rp100.000
Status     : Diproses
------------------------------
ID Pesanan : 2
Pemesan    : rizky
Dokumen    : Poster (5 hal x 1 rangkap)
Jenis      : Warna
Total      : Rp10.000
Status     : Selesai
------------------------------
ID Pesanan : 3
Pemesan    : rizkysurya
Dokumen    : makalah (56 hal x 1 rangkap)
Jenis      : Hitam Putih
Total      : Rp56.000
Status     : Diproses
------------------------------
Jumlah pesanan   : 3
Sudah selesai    : 1
Masih diproses   : 2
Total pendapatan : Rp10.000
Masukkan ID Pesanan: 1
[1] Jumlah Halaman
[2] Jumlah Rangkap
[3] Jenis Cetak
[4] Status
Mau ubah yang mana: 4
[1] Diproses
[2] Selesai
Pilih status: 2
Pesanan berhasil diupdate!
```

Gambar 4.3 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Ubah pesanan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 4
ID Pesanan : 1
Pemesan    : surya
Dokumen    : Skripsi (100 hal x 1 rangkap)
Jenis      : Hitam Putih
Total      : Rp100.000
Status     : Selesai
------------------------------
ID Pesanan : 2
Pemesan    : rizky
Dokumen    : Poster (5 hal x 1 rangkap)
Jenis      : Warna
Total      : Rp10.000
Status     : Selesai
------------------------------
ID Pesanan : 3
Pemesan    : rizkysurya
Dokumen    : makalah (56 hal x 1 rangkap)
Jenis      : Hitam Putih
Total      : Rp56.000
Status     : Diproses
------------------------------
Jumlah pesanan   : 3
Sudah selesai    : 2
Masih diproses   : 1
Total pendapatan : Rp110.000
Masukkan ID Pesanan: 1
Yakin mau dihapus? (ya/tidak): ya
Pesanan atas nama surya berhasil dihapus!
```

Gambar 4.4 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Ubah pesanan



Gambar 4.5 Hasil Output sebagai user dengan menggunakan fitur buat pesanan

```
=== MENU PENGGUNA ===
1. Buat pesanan
2. Lihat pesanan saya
3. Logout
Pilih menu: 2
ID Pesanan : 4
Dokumen    : poster (23 hal x 1 rangkap)
Jenis      : Warna
Total      : Rp46.000
Status     : Diproses
------------------------------
Total semua pesanan kamu: Rp46.000
```

Gambar 4.6 hasil output sebagai user dengan menggunakan fitur lihat pesanan saya

5. Langkah langkah Git

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Pada laporan ini digunakan Git Add yang berarti semua file dan perubahan di dalam folder tersebut akan ditambahkan untuk dipersiapkan sebelum melakukan commit.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posstest 7"
[main f0cf464] posstest 7
 1 file changed, 335 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-7.py
```

Git commit adalah menyimpan perubahan sebagai riwayat (history) pada repository Git, sehingga perubahan tersebut dapat diketahui dan dilacak.

5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.83 KiB | 1.42 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/rizkysuryaadmaja93-bit/praktikum-apd-2026.git
   2c47fe3..f0cf464  main -> main
```